Hugo Marquerie 27/02/2025

Desigualdad de Hölder

Teorema 1 (Desigualdad de Hölder). *Sea $p \in [1, \infty]$ y $f, g \colon X \to \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ medibles. Entonces $\|f \cdot g\|_1 \leqslant \|f\|_p \cdot \|g\|_q$ donde q es el exponente conjugado de p.*

***Demostración*:** Si $\|f\|_p = 0$ o $\|g\|_q = 0$, entonces $f \cdot g = 0$ en c.t.p., luego $\|f \cdot g\|_1 = 0$ y la desigualdad se cumple. Por tanto, podemos suponer que $\|f\|_p \neq 0$ y $\|g\|_q \neq 0$. Si $\|f\|_p = \infty$ o $\|g\|_q = \infty$, el segundo miembro es infinito y la desigualdad es trivial. Por tanto, podemos suponer que $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ y $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$.

Por un lado, si $1 < p < \infty$, definimos $\widehat{f} := f/\|f\|_p \wedge \widehat{g} := g/\|g\|_q$. Entonces,

$$\|f \cdot g\|_1 = \int_\Omega |f(x) \cdot g(x)| \, \mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_\Omega \left|\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)\right| \mathrm{d}\mu(x).$$

Por la desigualdad de Young, $\forall x \in \Omega : \left|\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)\right| \leqslant \dfrac{\left|\widehat{f}(x)\right|^p}{p} + \dfrac{|\widehat{g}(x)|^q}{q}$. En consecuencia,

$$\begin{aligned}
\|f \cdot g\|_1 &\leqslant \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_\Omega \left(\frac{\left|\widehat{f}(x)\right|^p}{p} + \frac{|\widehat{g}(x)|^q}{q} \right) \mathrm{d}\mu(x) \\
&\overset{\text{linealidad}}{=} \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} \int_\Omega \left|\widehat{f}(x)\right|^p \mathrm{d}\mu(x) + \frac{1}{q} \int_\Omega |\widehat{g}(x)|^q \, \mathrm{d}\mu(x) \right) \\
&= \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q .
\end{aligned}$$

Por otro lado, si $p = 1$, entonces $q = \infty$ y $|g(x)| \leqslant \|g\|_\infty$ c.t.p. Por tanto,

$$\|f \cdot g\|_1 = \int_\Omega |f(x)| \, |g(x)| \, \mathrm{d}\mu(x) \leqslant \|g\|_\infty \int_\Omega |f(x)| \, \mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_1 \cdot \|g\|_\infty .$$

Por un razonamiento análogo, si $p = \infty$ también se cumple la desigualdad. ∎

Referenciado en

- Desigualdad de Minkowski
- Propiedad de la convolución para exponentes conjugados
- Inclusión de espacios L^p en espacios de medida finita
- Inclusión de espacios $\mathcal{L}^p$: caso general

- Teorema de aproximación de la identidad por convolución